

Sustituciones Inversas:

Recordemos que, cuando transformamos la regla de la cadena en su forma integral, obtenemos el método de sustitución directa, donde se simplifica la expresión. Ahora, consideraremos el proceso inverso, es decir, sustituiremos una variable de integración con una función de una variable, lo cual pareciera que complica la integral, sin embargo, muchas veces estas sustituciones permiten resolver de manera mucho más fácil la integral.

Método de Sustitución Trigonométrica:

Un tipo de sustituciones inversas son las sustituciones trigonométricas, donde podemos considerar:

$$x = a \sin \theta, \quad x = a \tan \theta \quad \text{ó} \quad x = a \sec \theta$$

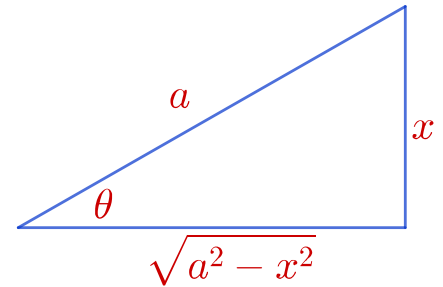
Integrales con factores de la forma $\sqrt{a^2 - x^2}$

Si en una integral aparece un factor de la forma $\sqrt{a^2 - x^2}$, esta se puede reducir usando la sustitución inversa $x = a \sin \theta$. En efecto, la expresión $\sqrt{a^2 - x^2}$ es válida si $-a \leq x \leq a$, con $a > 0$, por lo que $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. En dicho intervalo se tiene que $\cos \theta \geq 0$. Luego,

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} = a\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = a\sqrt{\cos^2 \theta} = a \cos \theta$$

Para obtener las demás relaciones trigonométricas en función de θ , podemos obtenerlas construyendo el correspondiente triángulo rectángulo.

Por otra parte, $dx = a \cos \theta d\theta$.



Ejemplo 1. Calcule la integral $\int \frac{x^2}{(7 - x^2)^{5/2}} dx$

Solución:

Consideremos la sustitución $x = \sqrt{7} \sin \theta$, entonces $dx = \sqrt{7} \cos \theta d\theta$. Luego,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^2}{(7 - x^2)^{5/2}} dx = \int \frac{7 \sin^2 \theta \cdot \sqrt{7} \cos \theta}{7^{5/2} (1 - \sin^2 \theta)^{5/2}} d\theta \\ &= \frac{1}{7} \int \frac{\sin^2 \theta \cdot \cos \theta}{\cos^5 \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{7} \int \tan^2 \theta \cdot \sec^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

Hacemos el cambio de variables $u = \tan \theta$, entonces $du = \sec^2 \theta d\theta$. Luego,

$$I = \frac{1}{7} \int u^2 du = \frac{1}{21} u^3 + C = \frac{1}{21} \tan^3 \theta + C = \frac{x^3}{21(7 - x^2)^{3/2}} + C$$

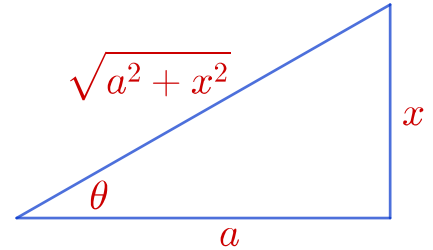
Integrales con factores de la forma $\sqrt{a^2 + x^2}$ ó $\frac{1}{x^2 + a^2}$

Si en una integral aparece un factor de la forma $\sqrt{a^2 + x^2}$ ó $\frac{1}{x^2 + a^2}$, esta se puede reducir usando la sustitución inversa $x = a \tan \theta$. En efecto, la expresión $\sqrt{x^2 + a^2}$ es válida para todo $x \in \mathbb{R}$, por lo que $-\pi/2 < \theta < \pi/2$ y $\sec \theta > 0$. Luego,

$$\sqrt{x^2 + a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta + a^2} = a \sqrt{\tan^2 \theta + 1} = a \sqrt{\sec^2 \theta} = a \sec \theta$$

Para obtener las demás relaciones trigonométricas en función de θ , podemos obtenerlas construyendo el correspondiente triángulo rectángulo.

Por otra parte, $dx = a \sec^2 \theta d\theta$



Ejemplo 2. Calcule la integral $\int \frac{dx}{\sqrt{9x^2 + 6}}$

Solución:

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{9x^2 + 6}} = \int \frac{dx}{\sqrt{9(x^2 + \frac{6}{9})}} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + \frac{2}{3}}}$$

Hacemos el cambio de variables $x = \sqrt{\frac{2}{3}} \tan \theta$, entonces $dx = \sqrt{\frac{2}{3}} \sec^2 \theta d\theta$. Luego,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \int \frac{\sqrt{\frac{2}{3}} \sec^2 \theta}{\sqrt{\frac{2}{3}} \sec \theta} d\theta = \frac{1}{3} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{3} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \frac{1}{3} \ln \left| \sqrt{\frac{3}{2}x^2 + 1} + \sqrt{\frac{3}{2}}x \right| + C \end{aligned}$$

Ejemplo 3. Calcule la integral $\int \frac{dx}{(16x^2 + 4)^2}$

Solución:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{(16x^2 + 4)^2} = \frac{1}{256} \int \frac{dx}{(x^2 + \frac{1}{4})^2} \\ &= \frac{1}{256} \int \left(\frac{1}{x^2 + \frac{1}{4}} \right)^2 dx \end{aligned}$$

Hacemos la sustitución $x = \frac{1}{2} \tan \theta$, entonces $dx = \frac{1}{2} \sec^2 \theta d\theta$ y $x^2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \sec^2 \theta$. Luego,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{256} \int \frac{16}{\sec^4 \theta} \cdot \frac{1}{2} \sec^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{32} \int \frac{d\theta}{\sec^2 \theta} \\ &= \frac{1}{32} \int \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{32} \int \frac{\cos(2\theta) + 1}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{64} \left(\int \cos(2\theta) d\theta + \int d\theta \right) \\ &= \frac{1}{64} \left(\frac{\sin(2\theta)}{2} + \theta \right) + C \\ &= \frac{1}{64} (\sin \theta \cdot \cos \theta + \theta) + C \end{aligned}$$

Considerando el triángulo rectángulo, se sigue que

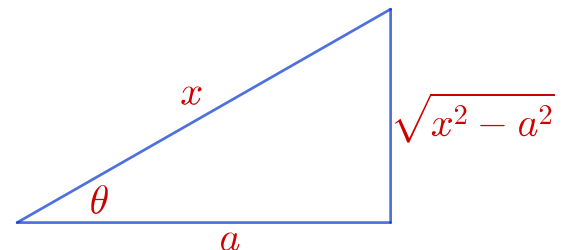
$$\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{4}}}, \quad \cos \theta = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + \frac{1}{4}}} \quad \text{y} \quad \theta = \arctan(2x)$$

Luego,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{64} \left(\frac{x}{2(x^2 + \frac{1}{4})} + \arctan(2x) \right) + C \\ &= \frac{1}{64} \left(\frac{2x}{4x^2 + 1} + \arctan(2x) \right) + C \end{aligned}$$

Integrales con factores de la forma $\sqrt{x^2 - a^2}$

Si en una integral aparece un factor de la forma $\sqrt{x^2 - a^2}$, con $a > 0$, esta se puede reducir usando la sustitución inversa $x = a \sec \theta$. En efecto, $\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \sec^2 \theta - a^2} = a\sqrt{\tan^2 \theta} = a|\tan \theta|$. Sin embargo, el factor $\sqrt{x^2 - a^2}$ está bien definido cuando $x \in]-\infty, -a] \cup [a, \infty[$



- Si $x \geq a$, entonces $0 \leq \theta = \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right) = \arccos\left(\frac{a}{x}\right) < \frac{\pi}{2}$ y $\tan \theta \geq 0$. Por lo que en este caso tomamos $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan \theta$.

- $x \leq -a$, entonces $\frac{\pi}{2} < \theta = \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right) = \arccos\left(\frac{a}{x}\right) \leq \pi$ y $\tan \theta \leq 0$. Por lo que en este caso tomamos $\sqrt{x^2 - a^2} = -a \tan \theta$.

Por otra parte, $dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta$.

Ejemplo 4. Calcule la integral $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 9}}$

Solución:

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 9}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - \frac{9}{4}}}$$

Hacemos la sustitución

$$x = \frac{3}{2} \sec \theta, \quad dx = \frac{3}{2} \sec \theta \tan \theta d\theta \quad \text{y} \quad x^2 - \frac{9}{4} = \frac{9}{4}(\sec^2 \theta - 1) = \frac{9}{4} \tan^2 \theta.$$

Luego, suponiendo que $x \geq a > 0$, entonces $\tan \theta > 0$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \frac{\frac{3}{2} \sec \theta \tan \theta}{\sqrt{\frac{9}{4} \tan^2 \theta}} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\sec \theta \tan \theta}{\tan \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int \sec \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}\sqrt{x^2 - \frac{9}{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2 - \frac{9}{4}} \right) + \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3} + C \\ &= \ln \sqrt{x + \sqrt{x^2 - \frac{9}{4}}} + C_1 \end{aligned}$$